ATIVIDADE PRÁTICA — PYTHON E MANIPULAÇÃO DE JSON

Desafio: investigação e correção de erros

Aluno(a): _____ Turma: _____

Data: ____/____/_____

Objetivo: investigar erros em um programa Python que lê um arquivo JSON, identificar inconsistências nos dados e corrigir o código para que ele processe os registros com segurança.

ARQUIVO 1 — alunos.json

Crie um arquivo chamado alunos.json e copie o conteúdo abaixo. Observe que há inconsistências intencionais nos dados.

```
{
  "turma": "Python 2026",
  "alunos": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "Ana",
      "notas": [8, 9, 10],
      "ativo": true
    },
    {
      "id": 2,
      "nome": "Bruno",
      "notas": [5, 6, 4],
      "ativo": true
    },
    {
      "id": 3,
      "nome": "Carla",
      "notas": [10, 9, 8],
      "ativo": false
    },
    {
      "id": 2,
      "nome": "Eva",
      "notas": [9, 9, 10],
      "ativo": true
    },
    {
      "id": 4,
      "nome": "Diego",
      "notas": [],
      "ativo": true
    },
    {
      "id": 5,
      "nome": "Felipe",
      "notas": [8, "dez", 7],
      "ativo": true
    },
    {
      "id": 6,
      "nome": "Gabriela",
      "nota": [7, 8, 9],
      "ativo": true
    }
  ]
}
```

ARQUIVO 2 — main.py

Crie um arquivo chamado main.py com o código abaixo. Ele contém erros de sintaxe, lógica e tratamento de dados.

```
import json

with open("alunos.json", "r", encoding="utf-8") as arquivo:
    dados = json.load(arquivo)

alunos = dados["aluno"]

print("Turma:", dados["turma"])

for aluno in alunos:
```

```
    nome = aluno["nome"]
    notas = aluno["notas"]

    media = sum(notas) / len(notas)

    if aluno["ativo"] = True:
        situacao = "Ativo"
    else:
        situacao = "Inativo"

    if media >= 7:
        resultado = "Aprovado"
    else:
        resultado = "Reprovado"

    print(nome, media, situacao, resultado)

print("Total de alunos:", len(aluno))
```

QUESTÃO 1 — Investigação de erros

Execute o programa e investigue os problemas encontrados.

a) Identifique pelo menos quatro erros no código Python.

b) Explique por que cada erro acontece.

c) Corrija os erros que impedem a leitura do JSON e a execução do programa.

Resposta: _____

_____

_____

QUESTÃO 2 — Análise e validação dos dados

Investigue o arquivo alunos.json e responda:

a) Existe algum ID duplicado? Se sim, identifique os registros.

b) Quais alunos possuem dados incompletos ou inválidos? Explique.

c) O que acontece ao calcular uma média com uma lista vazia ou com uma nota textual?

d) Como você trataria esses casos sem interromper o processamento dos demais alunos?

Resposta: _____

_____

_____

QUESTÃO 3 — Correção e melhoria do programa

Modifique o programa para atender a todos os requisitos abaixo:

• Exibir o nome e a média dos alunos cujas notas sejam válidas.

• Informar se cada aluno está ativo ou inativo.

• Classificar como aprovado quem tiver média maior ou igual a 7; caso contrário, como reprovado.

• Tratar alunos sem notas e dados inválidos sem encerrar o programa.

• Exibir a quantidade total de registros e a quantidade de alunos aprovados.

Planejamento da solução / observações:

Código corrigido:

ENTREGA

Entregue os arquivos main.py e alunos.json, acompanhados das respostas às três questões. Não basta fazer o programa funcionar: explique as causas dos erros e justifique as decisões tomadas para tratar os dados inválidos.